

જવાબો

સ્વાધ્યાય 1.1

1. (i) 1 એ ગુણાકારનો એકમ ઘટક છે. (ii) ક્રમનો નિયમ (iii) વ્યસ્ત સંખ્યા
2. જૂથનો ગુણધર્મ
3. સંમેય સંખ્યા

સ્વાધ્યાય 2.1

1. $x = 18$
2. $t = -1$
3. $x = -2$
4. $z = \frac{3}{2}$
5. $x = 5$
6. $x = 0$
7. $x = 40$
8. $x = 10$
9. $y = \frac{7}{3}$
10. $m = \frac{4}{5}$

સ્વાધ્યાય 2.2

1. $x = \frac{27}{10}$
2. $n = 36$
3. $x = -5$
4. $x = 8$
5. $t = 2$
6. $m = \frac{7}{5}$
7. $t = -2$
8. $y = \frac{2}{3}$
9. $z = 2$
10. $f = 0.6$

સ્વાધ્યાય 3.1

1. (a) 1, 2, 5, 6, 7 (b) 1, 2, 5, 6, 7 (c) 1, 2
(d) 2 (e) 1
2. સમાન બાજુ અને સમાન ખૂણા ધરાવતો બહુકોણ
(i) સમબાજુ ત્રિકોણ (ii) ચોરસ (iii) નિયમિત ચતુર્કોણ

સ્વાધ્યાય 3.2

1. (a) $360^\circ - 250^\circ = 110^\circ$ (b) $360^\circ - 310^\circ = 50^\circ$
2. (a) $\frac{360^\circ}{9} = 40^\circ$ (b) $\frac{360^\circ}{15} = 24^\circ$
3. $\frac{360}{24} = 15$ (બાજુઓ) 4. બાજુઓની સંખ્યા = 24

5. (a) ના, (22 એ 360નો ભાજક નથી.)
 (b) ના, (કારણ કે દરેક બહિષ્કોણ $180^\circ - 22^\circ = 158^\circ$, જે 360°નો ભાજક નથી.)
6. (a) સમબાજુ ત્રિકોણ એ 3 બાજુ ધરાવતો નિયમિત બહુકોણ છે, જેના અંતઃકોણનું માપ ઓછામાં ઓછું $= 60^\circ$
 (b) ઉપરોક્ત (a) પરથી મોટામાં મોટા બહિષ્કોણનું માપ $= 120^\circ$

સ્વાધ્યાય 3.3

- (i) BC (સામસામેની બાજુઓ સમાન) (ii) $\angle DAB$ (સામસામેના ખૂણા સમાન/એકરૂપ હોય)
 (iii) OA (વિકર્ણો એકબીજાને દુભાગે)
 (iv) 180° ($\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ હોવાથી, અંતઃસંમુખકોણ)
- (i) $x = 80^\circ, y = 100^\circ, z = 80^\circ$ (ii) $x = 130^\circ, y = 130^\circ, z = 130^\circ$
 (iii) $x = 90^\circ, y = 60^\circ, z = 60^\circ$ (iv) $x = 100^\circ, y = 80^\circ, z = 80^\circ$
 (v) $y = 112^\circ, x = 28^\circ, z = 28^\circ$
- (i) બની શકે પણ હંમેશાં જરૂરી નહીં.
 (ii) ના (સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેની બાજુઓ એકરૂપ હોય છે, પરંતુ અહીં $AD \neq BC$)
 (iii) ના (સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણમાં સામસામેના ખૂણા એકરૂપ હોય છે, પરંતુ અહીં, $\angle A \neq \angle C$)
- પતંગ (ઉદાહરણ તરીકે) 5. $108^\circ, 72^\circ$ 6. દરેક કાટખૂણો હોય
- $x = 110^\circ, y = 40^\circ, z = 30^\circ$
- (i) $x = 6, y = 9$ (ii) $x = 3, y = 13$ 9. $x = 50^\circ$
- $\overline{NM} \parallel \overline{KL}$ (અંતઃ સંમુખકોણોનો સરવાળો 180° હોય) આથી, KLMN એ સમલંબ ચતુષ્કોણ છે.
- 60° 12. $\angle P = 50^\circ \angle S = 90^\circ$

સ્વાધ્યાય 3.4

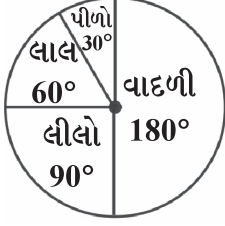
- (b), (c), (f), (g), (h) વિધાનો ખરાં છે બાકીનાં વિધાનો ખોટા છે.
- (a) સમબાજુ, ચોરસ (b) ચોરસ, લંબચોરસ
- (i) ચોરસને ચાર બાજુ છે; તેથી તે ચતુષ્કોણ છે.
 (ii) ચોરસની સામસામેની બાજુની બન્ને જોડ સમાંતર હોય છે; તેથી સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
 (iii) ચોરસ એ ચારે બાજુઓ સમાન હોય તેવો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે; તેથી સમબાજુ ચતુષ્કોણ છે.
 (iv) ચોરસ એ ચારે ખૂણાઓ કાટખૂણા હોય તેવો સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ છે; તેથી તે લંબચોરસ છે.
- (i) સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ, સમબાજુ ચતુષ્કોણ, ચોરસ, લંબચોરસ
 (ii) સમબાજુ, ચોરસ (iii) ચોરસ, લંબચોરસ
- બંને વિકર્ણો તેના અંદરના ભાગમાં આવેલા છે.
- $\overline{AD} \parallel \overline{BC}$, $\overline{AB} \parallel \overline{DC}$ તેથી સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ ABCDના વિકર્ણ $\overline{AC}$ નું મધ્યબિંદુ O થાય.

સ્વાધ્યાય 4.1

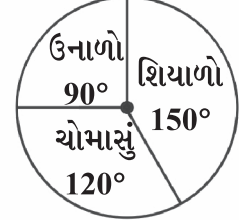
1. (i) 200 (ii) હળવું સંગીત (iii) શાસ્ત્રીય સંગીત – 100, અર્ધ શાસ્ત્રીય સંગીત – 200,
હળવું સંગીત – 400, લોક સંગીત – 300

2. (i) શિયાળો (ii) શિયાળો–150°, ચોમાસું–120°, ઉનાળો–90°

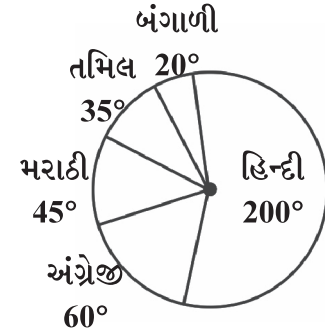
3.



(iii)



4. (i) હિન્દી (ii) 30 ગુણ (iii) હા 5.



સ્વાધ્યાય 4.2

1. (a) અવલોકનો A, B, C, D
(b) HT, HH, TH, TT (અહીં, HT અર્થાત્ પ્રથમ સિક્કા ઉપર 'હેડ' અને બીજા સિક્કા ઉપર 'ટેઇલ' એ જ રીતે આગળ....)
2. આપેલી ઘટનામાં પ્રાપ્ત અવલોકનો
(i) (a) 2, 3, 5 (b) 1, 4, 6
(ii) (a) 6 (b) 1, 2, 3, 4, 5
3. (a) $\frac{1}{5}$ (b) $\frac{1}{13}$ (c) $\frac{4}{7}$
4. (i) $\frac{1}{10}$ (ii) $\frac{1}{2}$ (iii) $\frac{2}{5}$ (iv) $\frac{9}{10}$
5. લીલો વૃત્તાંશ મળવાની સંભાવના = $\frac{3}{5}$
વાદળી ન હોય તેવો વૃત્તાંશ મળવાની સંભાવના = $\frac{4}{5}$
6. અવિભાજ્ય સંખ્યા મળવાની સંભાવના = $\frac{1}{2}$
અવિભાજ્ય સંખ્યા ન હોય તેવી સંખ્યા મળવાની સંભાવના = $\frac{1}{2}$
5થી મોટી સંખ્યા મળવાની સંભાવના = $\frac{1}{6}$
5થી મોટી ન હોય તેવી સંખ્યાઓ મળવાની સંભાવના = $\frac{5}{6}$

સ્વાધ્યાય 5.1

1. (i) 1 (ii) 4 (iii) 1 (iv) 9 (v) 6 (vi) 9
(vii) 4 (viii) 0 (ix) 6 (x) 5
2. કારણ કે, આ સંખ્યાના એકમના અંક
(i) 7 (ii) 3 (iii) 8 (iv) 2 (v) 0 (vi) 2
(vii) 0 (viii) 0
3. (i), (iii) 4. 10000200001, 100000020000001
5. 1020304030201, 101010101² 6. 20, 6, 42, 43
7. (i) 25 (ii) 100 (iii) 144
8. (i) $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13$
(ii) $1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21$
9. (i) 24 (ii) 50 (iii) 198

સ્વાધ્યાય 5.2

1. (i) 1024 (ii) 1225 (iii) 7396 (iv) 8649 (v) 5041 (vi) 2116
2. (i) 6, 8, 10 (ii) 14, 48, 50 (iii) 16, 63, 65 (iv) 18, 80, 82

સ્વાધ્યાય 5.3

1. (i) 1, 9 (ii) 4, 6 (iii) 1, 9 (iv) 5
2. (i), (ii), (iii) 3. 10, 13
4. (i) 27 (ii) 20 (iii) 42 (iv) 64 (v) 88 (vi) 98
(vii) 77 (viii) 96 (ix) 23 (x) 90
5. (i) 7; 42 (ii) 5; 30 (iii) 7; 84 (iv) 3; 78 (v) 2; 54 (vi) 3; 48
6. (i) 7; 6 (ii) 13; 15 (iii) 11; 6 (iv) 5; 23 (v) 7; 20 (vi) 5; 18
7. 49 8. 45 હરોળ અને દરેક હરોળમાં 45 છોડ 9. 900 10. 3600

સ્વાધ્યાય 5.4

1. (i) 48 (ii) 67 (iii) 59 (iv) 23 (v) 57 (vi) 37
(vii) 76 (viii) 89 (ix) 24 (x) 32 (xi) 56 (xii) 30
2. (i) 1 (ii) 2 (iii) 2 (iv) 3 (v) 3
3. (i) 1.6 (ii) 2.7 (iii) 7.2 (iv) 6.5 (v) 5.6
4. (i) 2; 20 (ii) 53; 44 (iii) 1; 57 (iv) 41; 28 (v) 31; 63

5. (i) 4; 23 (ii) 14; 42 (iii) 4; 16 (iv) 24; 43 (v) 149; 81
 6. 21 મીટર 7. (a) 10 સેમી (b) 12 સેમી
 8. 24 છોડ 9. 16 બાળકો

સ્વાધ્યાય 6.1

1. (ii) અને (iv)
 2. (i) 3 (ii) 2 (iii) 3 (iv) 5 (v) 10
 3. (i) 3 (ii) 2 (iii) 5 (iv) 3 (v) 11
 4. 20 લંબઘન

સ્વાધ્યાય 6.2

1. (i) 4 (ii) 8 (iii) 22 (iv) 30 (v) 25 (vi) 24
 (vii) 48 (viii) 36 (ix) 56 (x) 45
 2. (i) ખોટું (ii) ખરું (iii) ખોટું (iv) ખોટું (v) ખોટું (vi) ખોટું
 (vii) ખરું

સ્વાધ્યાય 7.1

1. (a) 1 : 2 (b) 1 : 2000 (c) 1 : 10
 2. (a) 75% (b) $66\frac{2}{3}\%$ 3. 28% વિદ્યાર્થીઓ 4. 25 મેચ 5. ₹ 2400
 6. 10 %, ક્રિકેટ → 30 લાખ, ફૂટબોલ → 15 લાખ, બીજી રમતો → 5 લાખ

સ્વાધ્યાય 7.2

1. ₹ 2,835 2. ₹ 14,560 3. ₹ 2,000 4. ₹ 5000 5. ₹ 1050

સ્વાધ્યાય 7.3

1. (i) આશરે 48,980 (ii) 59,535 2. 5,31,616 (અંદાજિત) 3. ₹ 38,640

સ્વાધ્યાય 8.1

1. (i) 0 (ii) $ab + bc + ac$ (iii) $-p^2q^2 + 4pq + 9$
 (iv) $2(l^2 + m^2 + n^2 + lm + mn + nl)$
 2. (a) $8a - 2ab + 2b - 15$ (b) $2xy - 7yz + 5zx + 10xyz$
 (c) $p^2q - 7pq^2 + 8pq - 18q + 5p + 28$

સ્વાધ્યાય 8.2

1. (i) $28p$ (ii) $-28p^2$ (iii) $-28p^2q$ (iv) $-12p^4$ (v) 0

2. pq ; $50mn$; $100x^2y^2$; $12x^3$; $12mn^2p$

3.

પહેલી એકપદી $\rightarrow$ બીજી એકપદી $\downarrow$	$2x$	$-5y$	$3x^2$	$-4xy$	$7x^2y$	$-9x^2y^2$
$2x$	$4x^2$	$-10xy$	$6x^3$	$-8x^2y$	$14x^3y$	$-18x^3y^2$
$-5y$	$-10xy$	$25y^2$	$-15x^2y$	$20xy^2$	$-35x^2y^2$	$45x^2y^3$
$3x^2$	$6x^3$	$-15x^2y$	$9x^4$	$-12x^3y$	$21x^4y$	$-27x^4y^2$
$-4xy$	$-8x^2y$	$20xy^2$	$-12x^3y$	$16x^2y^2$	$-28x^3y^2$	$36x^3y^3$
$7x^2y$	$14x^3y$	$-35x^2y^2$	$21x^4y$	$-28x^3y$	$49x^4y^2$	$-63x^4y^3$
$-9x^2y^2$	$-18x^3y^2$	$45x^2y^3$	$-27x^4y^2$	$36x^3y^2$	$-63x^4y^3$	$81x^4y^4$

4. (i) $105a^7$ (ii) $64pqr$ (iii) $4x^4y^4$ (iv) $6abc$

5. (i) $x^2y^2z^2$ (ii) $-a^6$ (iii) $1024y^6$ (iv) $36a^2b^2c^2$ (v) $-m^3n^2p$

સ્વાધ્યાય 8.3

1. (i) $4pq + 4pr$ (ii) $a^2b - ab^2$ (iii) $7a^3b^2 + 7a^2b^3$
(iv) $4a^3 - 36a$ (v) 0

2. (i) $ab + ac + ad$ (ii) $5x^2y + 5xy^2 - 25xy$
(iii) $6p^3 - 7p^2 + 5p$ (iv) $4p^4q^2 - 4p^2q^4$
(v) $a^2bc + ab^2c + abc^2$

3. (i) $8a^{50}$ (ii) $-\frac{3}{5}x^3y^3$ (iii) $-4p^4q^4$ (iv) x^{10}

4. (a) $12x^2 - 15x + 3$; (i) 66 (ii) $\frac{-3}{2}$
(b) $a^3 + a^2 + a + 5$; (i) 5 (ii) 8 (iii) 4

5. (a) $p^2 + q^2 + r^2 - pq - qr - pr$ (b) $-2x^2 - 2y^2 - 4xy + 2yz + 2zx$
(c) $5l^2 + 25ln$ (d) $-3a^2 - 2b^2 + 4c^2 - ab + 6bc - 7ac$

સ્વાધ્યાય 8.4

1. (i) $8x^2 + 14x - 15$ (ii) $3y^2 - 28y + 32$ (iii) $6.25l^2 - 0.25m^2$
(iv) $ax + 5a + 3bx + 15b$ (v) $6p^2q^2 + 5pq^3 - 6q^4$ (vi) $3a^4 + 10a^2b^2 - 8b^4$

2. (i) $15 - x - 2x^2$ (ii) $7x^2 + 48xy - 7y^2$ (iii) $a^3 + a^2b^2 + ab + b^3$
(iv) $2p^3 + p^2q - 2pq^2 - q^3$

3. (i) $x^3 + 5x^2 - 5x$ (ii) $a^2b^3 + 3a^2 + 5b^3 + 20$ (iii) $t^3 - st + s^2t^2 - s^3$
 (iv) $4ac$ (v) $3x^2 + 4xy - y^2$ (vi) $x^3 + y^3$
 (vii) $2.25x^2 - 16y^2$ (viii) $a^2 + b^2 - c^2 + 2ab$

સ્વાધ્યાય 9.1

1. 0.88 મી^2 2. 7 સેમી 3. 660 મી^2 4. 252 મી^2
 5. 45 સેમી^2 6. 24 સેમી^2 , 6 સેમી 7. ₹ 810
 8. 140 મી 9. 119 મી^2
 10. જ્યોતિની રીત મુજબ, ક્ષેત્રફળ $= 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{15}{2} (30 + 15) \text{ મી}^2$
 $= 337.5 \text{ મી}^2$

$$\text{કવિતાની રીતનો ઉપયોગ કરતાં ક્ષેત્રફળ} = \frac{1}{2} \times 15 \times 15 + 15 \times 15$$

$$= 337.5 \text{ મી}^2$$

11. 80 સેમી^2 , 96 સેમી^2 , 80 સેમી^2 , 96 સેમી^2

સ્વાધ્યાય 9.2

1. (a) 2. 144 મી 3. 10 સેમી 4. 11 મી^2 5. 5 કેન
 6. સામ્યતા $\rightarrow$ બંનેની ઊંચાઈ એક સમાન છે, તફાવત $\rightarrow$ એક નળાકાર છે, બીજો સમઘન છે. સમઘનની વક્સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધુ હોય છે.
 7. 440 મી^2 8. 322 સેમી 9. 1980 મી^2 10. 704 સેમી^2

સ્વાધ્યાય 9.3

1. (a) ઘનફળ (b) પૃષ્ઠફળ (c) ઘનફળ
 2. નળાકાર Bનું ઘનફળ વધુ, નળાકાર Bની પૃષ્ઠસપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધુ
 3. 5 સેમી 4. 450 5. 1 મી 6. 49500 લિટર
 7. (i) 4 ગણું (ii) 8 ગણું 8. 30 કલાક

સ્વાધ્યાય 10.1

1. (i) $\frac{1}{9}$ (ii) $\frac{1}{16}$ (iii) 32
 2. (i) $\frac{1}{(-4)^3}$ (ii) $\frac{1}{2^6}$ (iii) $(5)^4$ (iv) $\frac{1}{(3)^2}$ (v) $\frac{1}{(-14)^3}$
 3. (i) 5 (ii) $\frac{1}{2}$ (iii) 29 (iv) 1 (v) $\frac{81}{16}$

4. (i) 250 (ii) $\frac{1}{60}$ 5. $m = 2$ 6. (i) -1 (ii) $\frac{512}{125}$
7. (i) $\frac{625t^4}{2}$ (ii) 5^5

સ્વાધ્યાય 10.2

1. (i) 8.5×10^{-12} (ii) 9.42×10^{-12} (iii) 6.02×10^{15}
 (iv) 8.37×10^{-9} (v) 3.186×10^{10}
2. (i) 0.00000302 (ii) 45000 (iii) 0.00000003
 (iv) 1000100000 (v) 5800000000000 (vi) 3614920
3. (i) 1×10^{-6} (ii) 1.6×10^{-19} (iii) 5×10^{-7}
 (iv) 1.275×10^{-5} (v) 7×10^{-2}
4. 1.0008×10^2

સ્વાધ્યાય 11.1

1. ના 2.

લાલ રંગ	1	4	7	12	20
મૂળ મિશ્રણ	8	32	56	96	160
3. 24 ભાગ 4. 700 બોટલ 5. 10^{-4} સેમી; 2 સેમી 6. 21 મી
7. (i) 2.25×10^7 સ્ફટિક (ii) 5.4×10^6 સ્ફટિક 8. 4 સેમી
9. (i) 6 મી (ii) 8 મી 75 સેમી 10. 168 કિમી

સ્વાધ્યાય 11.2

1. (i), (iv), (v) 2. $4 \rightarrow 25,000$; $5 \rightarrow 20,000$; $8 \rightarrow 12,500$; $10 \rightarrow 10,000$; $20 \rightarrow 5,000$
 વિજેતાઓની સંખ્યા એ વિજેતાઓને આપવાની ઈનામની રકમના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે.
3. $8 \rightarrow 45^\circ$, $10 \rightarrow 36^\circ$, $12 \rightarrow 30^\circ$, (i) હા (ii) 24° (iii) 9
4. 6 5. 4 6. 3 દિવસ 7. 15 ખોખાં
8. 49 ચંત્ર 9. $1\frac{1}{2}$ કલાક 10. (i) 6 દિવસ (ii) 6 વ્યક્તિ 11. 40 મિનિટ

સ્વાધ્યાય 12.1

1. (i) 12 (ii) $2y$ (iii) $14pq$ (iv) 1 (v) $6ab$ (vi) $4x$
 (vii) 10 (viii) x^2y^2

2. (i) $7(x - 6)$ (ii) $6(p - 2q)$ (iii) $7a(a + 2)$ (iv) $4z(-4 + 5z^2)$
 (v) $10lm(2l + 3a)$ (vi) $5xy(x - 3y)$ (vii) $5(2a^2 - 3b^2 + 4c^2)$
 (viii) $4a(-a + b - c)$ (ix) $xyz(x + y + z)$ (x) $xy(ax + by + cz)$
3. (i) $(x + 8)(x + y)$ (ii) $(3x + 1)(5y - 2)$ (iii) $(a + b)(x - y)$
 (iv) $(5p + 3)(3q + 5)$ (v) $(z - 7)(1 - xy)$

સ્વાધ્યાય 12.2

1. (i) $(a + 4)^2$ (ii) $(p - 5)^2$ (iii) $(5m + 3)^2$ (iv) $(7y + 6z)^2$
 (v) $4(x - 1)^2$ (vi) $(11b - 4c)^2$ (vii) $(l - m)^2$ (viii) $(a^2 + b^2)^2$
2. (i) $(2p - 3q)(2p + 3q)$ (ii) $7(3a - 4b)(3a + 4b)$ (iii) $(7x - 6)(7x + 6)$
 (iv) $16x^3(x - 3)(x + 3)$ (v) $4lm$ (vi) $(3xy - 4)(3xy + 4)$
 (vii) $(x - y - z)(x - y + z)$ (viii) $(5a - 2b + 7c)(5a + 2b - 7c)$
3. (i) $x(ax + b)$ (ii) $7(p^2 + 3q^2)$ (iii) $2x(x^2 + y^2 + z^2)$
 (iv) $(m^2 + n^2)(a + b)$ (v) $(l + 1)(m + 1)$ (vi) $(y + 9)(y + z)$
 (vii) $(5y + 2z)(y - 4)$ (viii) $(2a + 1)(5b + 2)$ (ix) $(3x - 2)(2y - 3)$
4. (i) $(a - b)(a + b)(a^2 + b^2)$ (ii) $(p - 3)(p + 3)(p^2 + 9)$
 (iii) $(x - y - z)(x + y + z)[x^2 + (y + z)^2]$ (iv) $z(2x - z)(2x^2 - 2xz + z^2)$
 (v) $(a - b)^2(a + b)^2$
5. (i) $(p + 2)(p + 4)$ (ii) $(q - 3)(q - 7)$ (iii) $(p + 8)(p - 2)$

સ્વાધ્યાય 12.3

1. (i) $\frac{x^3}{2}$ (ii) $-4y$ (iii) $6pqr$ (iv) $\frac{2}{3}x^2y$ (v) $-2a^2b^4$
2. (i) $\frac{1}{3}(5x - 6)$ (ii) $3y^4 - 4y^2 + 5$ (iii) $2(x + y + z)$
 (iv) $\frac{1}{2}(x^2 + 2x + 3)$ (v) $q^3 - p^3$
3. (i) $2x - 5$ (ii) 5 (iii) $6y$ (iv) xy (v) $10abc$
4. (i) $5(3x + 5)$ (ii) $2y(x + 5)$ (iii) $\frac{1}{2}r(p + q)$ (iv) $4(y^2 + 5y + 3)$
 (v) $(x + 2)(x + 3)$
5. (i) $y + 2$ (ii) $m - 16$ (iii) $5(p - 4)$ (iv) $2z(z - 2)$
 (v) $\frac{5}{2}q(p - q)$ (vi) $3(3x - 4y)$ (vii) $3y(5y - 7)$